

TARSAU ARŞİVLEME PROGRAMI PROJE RAPORU

Sakarya Üniversitesi

Sistem Programlama Dersi

AD –SOYAD : Müberra Akpınar

Nazlı Nur Teke

ÖĞRENCİ NO: B231210086

B231210082

ŞUBE :1-A

1. PROJE TANITIMI

Proje Adı :TARSAU – Metin Dosyası Arşivleme Programı

Proje Amacı : Bu proje kapsamında Linux/Unix ortamında çalışan, C dili kullanılarak geliştirilmiş bir arşivleme programı tasarlanmıştır. Programın temel amacı; kullanıcı tarafından verilen metin dosyalarını tek bir arşiv dosyasında toplamak ve gerektiğinde tekrar dışarı çıkarmaktır.

Program, tar/zip benzeri mantıkla çalışmakta ancak sıkıştırma işlemi yapmamaktadır.

Geliştirilen sistem sayesinde:

- Metin dosyaları tek dosyada saklanabilmektedir.
- Dosya izinleri korunmaktadır.
- Arşiv içerisindeki dosyalar tekrar çıkarılabilmektedir.
- Hatalı dosya türleri kontrol edilmektedir.
- Linux sistem çağrıları ve dosya işlemleri aktif olarak kullanılmaktadır.

2. PROJE GELİŞTİRME SÜRECİ

GitHub Kullanımı

Projenin geliştirme süreci GitHub üzerinden yürütülmüştür.

GitHub depo adresi:

https://github.com/berraderler/sistem_programlama

GitHub üzerinde:

- Kod versiyon kontrolü sağlanmıştır.
- Geliştirme aşamaları commit sistemi ile takip edilmiştir.
- Dosya değişiklikleri düzenli şekilde yönetilmiştir.
- Takım çalışmasına uygun yapı oluşturulmuştur.

Kullanılan Git Komutları

```
git init
git add .
git commit -m "İlk proje dosyaları"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/berraderler/sistem\_programlama
git push -u origin main
```

3. KULLANILAN TEKNOLOJİLER

Teknoloji	Açıklama
C Programlama Dili	Projenin geliştirilmesi
GCC	Derleme işlemleri
Linux/Unix	Çalışma ortamı
Makefile	Otomatik derleme sistemi
Git & GitHub	Versiyon kontrol sistemi

4. SİSTEM MİMARİSİ

Program modüler yapı ile geliştirilmiştir.

4.1 Dosya Yapısı

```
sistem_programlama/  
├── bin/  
│   └── tarsau  
├── include/  
│   ├── archive.h  
│   ├── extract.h  
│   └── utils.h  
├── src/  
│   ├── archive.c  
│   ├── extract.c  
│   ├── utils.c  
│   └── tarsau.c  
├── obj/  
├── tests/  
├── Makefile  
└── README.md
```

5. PROGRAMIN ÇALIŞMA MANTIĞI

Program iki temel modda çalışmaktadır:

5.1 Arşivleme Modu (-b)

Bu modda kullanıcıdan alınan dosyalar .sau uzantılı tek bir arşiv dosyası içerisine yazılır.

Kullanım

```
./bin/tarsau -b file1.txt file2.txt -o arshiv.sau
```

Yapılan İşlemler

1. Dosyaların metin dosyası olup olmadığı kontrol edilir.
2. Dosya boyutları hesaplanır.
3. Dosya izinleri okunur.
4. Header bilgileri oluşturulur.
5. Dosya içerikleri arşive yazılır.

5.2 Arşivden Çıkarma Modu (-a)

Bu mod arşiv dosyasındaki verileri tekrar klasöre çıkarmaktadır.

Kullanım

```
./bin/tarsau -a arshiv.sau
```

veya

```
./bin/tarsau -a arshiv.sau output/
```

Yapılan İşlemler

1. Arşiv başlığı okunur.
2. Dosya kayıtları ayrıştırılır.
3. Dosyalar yeniden oluşturulur.
4. Dosya izinleri geri yüklenir.

6. VERİ YAPILARI

Projede kullanılan temel veri yapıları aşağıdaki gibidir.

6.1 FileRecord Yapısı

```
typedef struct {  
    char filename[256];  
    int permissions;  
    long size;
```

```
} FileRecord;
```

Açıklamalar

Alan	Açıklama
filename	Dosya adı
permissions	Dosya izinleri
size	Dosya boyutu

6.2 Archive Yapısı

```
typedef struct {  
    FileRecord records[MAX_FILES];  
    int count;  
} Archive;
```

Bu yapı arşiv içerisindeki tüm dosya kayıtlarını tutmaktadır.

7. KOD PARÇACIKLARI

7.1 Ana Program (tarsau.c)

Aşağıdaki kod parçası programın giriş noktasını göstermektedir.

```
int main(int argc, char *argv[]) {  
    if (argc < 2) {  
        print_usage(argv[0]);  
        return 1;  
    }  
  
    if (strcmp(argv[1], "-b") == 0) {  
        // Arşivleme işlemleri  
    }  
    else if (strcmp(argv[1], "-a") == 0) {  
        // Çıkarma işlemleri  
    }  
  
    return 0;  
}
```

Bu bölümde:

- Komut satırı parametreleri kontrol edilmektedir.
- Kullanıcının hangi modu seçtiği belirlenmektedir.
- İlgili fonksiyonlar çağrılmaktadır.

7.2 Header Yazma İşlemi

```
snprintf(record, sizeof(record), "|%s,%o,%ld",
        records[i].filename,
        records[i].permissions,
        records[i].size);
```

Bu kod sayesinde:

- Dosya adı
- Dosya izinleri
- Dosya boyutu

tek satır halinde arşiv başlığına yazılmaktadır.

7.3 Metin Dosyası Kontrolü

```
if (!is_text_file(filename)) {
    fprintf(stderr, "%s giriş dosyasının formatı uyumsuzdur!\n",
filename);
    return -1;
}
```

Bu kontrol sayesinde binary dosyalar arşivlenememektedir.

7.4 Arşiv Başlığını Okuma

```
if (fread(size_str, 1, 10, archive_fp) != (size_t)10) {
    fprintf(stderr, "Arşiv dosyası geçerli değildir!\n");
    return -1;
}
```

Bu kod ile arşiv dosyasının geçerliliği kontrol edilmektedir.

8. MAKEFILE YAPISI

Projede otomatik derleme için Makefile kullanılmıştır.

Örnek Makefile Komutu

make

Bu komut:

- Tüm .c dosyalarını derler.
- .o nesne dosyaları oluşturur.
- Son olarak bin/tarsau çalıştırılabilir dosyasını üretir.

9. EKRAN ÇIKTILARI

9.1 Derleme İşlemi

```
$ make
gcc -Wall -Wextra -Iinclude -c src/tarsau.c -o obj/tarsau.o
gcc -Wall -Wextra -Iinclude -c src/archive.c -o obj/archive.o
gcc -Wall -Wextra -Iinclude -c src/extract.c -o obj/extract.o
gcc -Wall -Wextra -Iinclude -c src/utils.c -o obj/utils.o
gcc obj/tarsau.o obj/archive.o obj/extract.o obj/utils.o -o
bin/tarsau
```

9.2 Arşiv Oluşturma

```
$ ./bin/tarsau -b test1.txt test2.txt -o arxiv.sau
✓ Arşiv başarıyla oluşturuldu
```

9.3 Arşivden Çıkarma

```
$ ./bin/tarsau -a arxiv.sau output/
✓ Dosyalar başarıyla çıkarıldı
```

9.4 Hatalı Dosya Kontrolü

```
$ ./bin/tarsau -b image.png  
image.png giriş dosyasının formatı uyumsuzdur!
```

10. TEST AŞAMASI

Program kapsamlı testlerden geçirilmiştir.

Test Sonuçları

```
=====
TARSAU ARŞIVLEME PROGRAMI - KAPSAMLI TEST
=====
```

[DERLEME] Program derleniyor...

✓ Derleme başarıyla tamamlandı

[HAZIRLIK] Test dosyaları oluşturuluyor...

✓ Test dosyaları oluşturuldu

[TEST 1] Basit Arşivleme (-b)...

✓ Arşiv dosyası oluşturuldu

[TEST 2] Varsayılan Arşiv Adı (a.sau)...

✓ Varsayılan ad kullanıldı (a.sau)

[TEST 3] Arşivden Çıkarma (-a)...

✓ Dosyalar başarıyla çıkarıldı

[TEST 4] Dosya İçeriği Doğrulama...

✓ Çıkarılan dosya orijinali ile özdeş

[TEST 5] Çoklu Dosya Arşivleme...

✓ Çoklu dosya arşivi oluşturuldu (360 byte)

[TEST 6] Hatalı Dosya Formatı (Binary Dosya)...

✓ Binary dosya reddedildi (doğru hata mesajı)

[TEST 7] Geçersiz Arşiv Dosyası Açma...

✓ Geçersiz arşiv reddedildi

[TEST 8] Çıkarılan Dosyaların Doğrulanması...

✓ Tüm 4 dosya doğrulandı

[TEST 9] Özel Çıkış Dizini...

✓ Dosyalar belirtilen dizine çıkarıldı

[TEST 10] Arşiv Boyutu Hesaplaması...

✓ Arşiv boyutu mantıklı (Header + Verileri)

Original: 134 byte

Arşiv: 188 byte

=====

TEST SONUÇLARI

=====

✓ Başarılı: 10

X Başarısız: 0

Toplam: 10

TÜM TESTLER BAŞARILI! 🎉

11. KARŞILAŞILAN PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER

Problem	Çözüm
Binary dosyaların arşivlenmesi	Metin dosyası kontrolü eklendi
Dosya izinlerinin kaybolması	chmod() kullanıldı
Hatalı arşiv açılması	Header doğrulama sistemi geliştirildi
Dizin oluşturma problemi	Recursive mkdir yapısı yazıldı

12. PROJENİN GÜÇLÜ YANLARI

- Modüler mimari kullanılmıştır.
- Hata kontrolleri detaylı yapılmıştır.
- Dosya izinleri korunmaktadır.
- Kullanıcı dostu hata mesajları bulunmaktadır.
- Linux sistem programlama mantığı uygulanmıştır.
- Makefile ile otomatik derleme sağlanmıştır.

13. SONUÇ

Bu proje kapsamında Linux ortamında çalışan bir arşivleme sistemi başarıyla geliştirilmiştir.

Proje sayesinde:

- Dosya işlemleri
- Sistem çağrıları
- Bellek yönetimi
- Modüler programlama
- Makefile kullanımı
- GitHub tabanlı geliştirme

konularında önemli deneyimler kazanılmıştır.

Gerçekleştirilen testlerin tamamı başarıyla sonuçlanmış ve program istenilen gereksinimleri karşılamıştır.

14. KAYNAKÇA

1. GNU GCC Documentation
2. Linux Manual Pages
3. The C Programming Language – Kernighan & Ritchie
4. GitHub Documentation
5. Linux System Programming kaynakları

15. EKLER

Proje Çalıştırma Komutları

make

```
./bin/tarsau -b file1.txt file2.txt -o archive.sau
```

```
./bin/tarsau -a archive.sau output/
```

Kullanılan Başlık Dosyaları

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <sys/stat.h>
```

Program Özeti

Özellik

Durum

Arşiv oluşturma	✓
Arşivden çıkarma	✓
Metin dosyası kontrolü	✓
Dosya izinleri koruma	✓
Hata yönetimi	✓
Makefile desteği	✓
GitHub entegrasyonu	✓